

C++ & QT Day2-hw2 과제 보고서

로봇 21기 예비단원 최윤서

1. 어느 부분에서 사용했는가

vector 구현할 때 원래 계획은 추가 버튼을 누를 때마다 카운트를 세고 저장한 다음에 Queue 생성할 때 그 사이즈만큼 동적하고자했습니다. 구글링하여 vector와 queue 동적할당 자료를 찾아보았지만 입력창을 여러개 입력해도 일부는 비어있는 입력창이 있을 수 있기 때문에 입력창의 개수와 큐 크기가 항상 일치하지않는다는 문제점이 있어 AI의 도움을 받아 3-4에 있는 vector 구현부 처럼 작성했습니다.

2. 대화 내용

mainwindow.ui
UI

CMakeLists.txt
.user
USER

main.cpp
12 lines
CPP

mainwindow.cpp
77 lines
CPP

mainwindow.h
39 lines
H

여기서 추가 버튼 누를 때마다 카운트 세서 그 사이즈만큼 Queue 동적할당하면 안돼?

Thought for 3s >

좋은 질문인데, 결론부터 말하면 **그렇게 안 해도 됩니다**. **QQueue** 는 이미 내부적으로 동적 배열(정확히는 **QList** 기반)이라서 원소가 늘어날 때마다 자동으로 메모리를 재할당해줍니다. C 스타일 배열처럼 크기를 미리 정해서 **new** 로 할당하는 구조가 아니에요.

지금 코드 흐름을 보면:

```
cpp
void MainWindow::on_pushButton_3_clicked()
{
    for (QLineEdit *box : inputBoxes) {
        if (!box->text().isEmpty()) {
            todoQueue.enqueue(box->text());
        }
    }
    ...
}
```

enqueue() 를 호출할 때마다 **QQueue** 가 알아서 필요한 만큼 공간을 늘립니다. 입력창을 몇 개 추가했든, 등록 버튼 누를 때 그 개수만큼 **enqueue** 가 반복 호출되니 큐 크기는 자연스럽게 맞춰집니다.

"입력창 추가 버튼 누른 횟수를 세서 큐 크기를 맞춘다"는 접근이 필요 없는 이유:

- inputBoxes.size()** 가 이미 "현재 입력창 개수"를 정확히 알려줍니다 — 별도 카운터 변수가 필요 없습니다.
- 등록 시점에 **inputBoxes** 를 순회하면서 비어있지 않은 텍스트만 **enqueue** 하니, 실제로 큐에 들어가는 개수는 입력창 개수보다 적을 수도 있습니다 (빈 칸이 있으면). 그래서 "입력창 개수 = 미리 예약해야 할 큐 크기"라는 전제 자체가 딱 맞지도 않아요.
- QQueue** 의 재할당은 상각(amortized) O(1)이라 성능 걱정도 거의 없습니다. 수백~수천 개 수준의 todo 리스트에서는 체감도 안 됩니다.

굳이 최적화하고 싶다면, 등록 버튼 누르기 직전에 대략적인 크기를 예약해두는 **reserve()** 정도는 가능합니다:

```
cpp
void MainWindow::on_pushButton_3_clicked()
{
    todoQueue.reserve(todoQueue.size() + inputBoxes.size()); // 선택사항
    for (QLineEdit *box : inputBoxes) {
        if (!box->text().isEmpty()) {
            todoQueue.enqueue(box->text());
        }
    }
    clearInputBoxes();
    updateDisplay();
}
```

3. 깨달은 점

- 입력창이 비어있는 상황을 예외처리해야했음을 알았고 등록 버튼을 누를 때 아래 사진과 같이 비어있는 상황을 예외처리했습니다.

```
cpp
void MainWindow::on_pushButton_3_clicked()
{
    qDebug() << "등록 버튼 눌림, inputBoxes 개수:" << inputBoxes.size();
    for (QLineEdit *box : inputBoxes) {
        if (!box->text().isEmpty()) { // ← 여기
            todoQueue.enqueue(box->text());
        }
    }

    clearInputBoxes();
    updateDisplay();
}
```

- 굳이 vector를 Queue에 동적할당하지 않고 입력창의 개수를 입력받아서 넘겨도 된다는 것을 알게되었습니다.